

Exercices de préparation aux oraux Centrale 2

I. Exercice 1 vu en classe

I.1 Énoncé

Soit (Ω, P) un espace probabilisé et X une variable aléatoire sur Ω telle que $X(\Omega) = \{-1, 1\}$ et $P(X = 1) = P(X = -1) = \frac{1}{2}$.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires mutuellement indépendantes et identiquement distribuées telles que pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $X_k \sim X$.

On pose $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$.

- 1) Coder en python une fonction `v` qui simule la variable aléatoire X .
- 2) Coder une fonction `somme` telle que `somme(n)` simule la variable aléatoire S_n .
- 3) Soit $t \in \mathbb{R}_+^*$. En exploitant la loi faible des grands nombres, coder une approximation de $P(|S_n| < t)$.
- 4) Tracer le graphe de $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $t \mapsto P(|S_n| > t)e^{\frac{t^2}{2n}}$ pour différentes valeurs de n , et faire une conjecture.
- 5)
 - a) Montrer que $E[e^{tX}] = \text{ch}(t)$.
 - b) En déduire que $E[e^{tX}] \leq \exp\left(\frac{t^2}{2}\right)$.
- 6) L'objectif est de montrer l'inégalité de Hoeffding : $P(|S_n| > t) \leq 2 \exp\left(-\frac{t^2}{2n}\right)$.

- a) Soit $\lambda > 0$. Montrer que $P(S_n > t) \leq e^{-\lambda t} E[e^{\lambda S_n}]$.
- b) En déduire que $P(S_n > t) \leq e^{\frac{n\lambda^2}{2} - \lambda t}$.
- c) Pour quelle valeur de λ l'exposant $\frac{n\lambda^2}{2} - \lambda t$ est-il minimal ?
- d) Majorer de la même manière $P(S_n < -t)$.
- e) Conclure.

I.2 Corrigé

1) import random

```
def v() :  
    return random.choice([-1, 1])
```

2) def somme(n) :
 return sum(v() for _ in range(n))

3) La loi faible des grands nombres nous dit que $P\left(\frac{S_n}{n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} E(X) = 0$.

```
def approximer_probabilite(n, t, nombre_simulations=10000) :  
    compteur = 0  
    for _ in range(nombre_simulations) :  
        s = somme(n)  
        if abs(s) < t :  
            compteur += 1  
    return compteur / nombre_simulations
```

4)

```
import numpy as np  
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
def tracer_graphe_f_n(valeurs_n, t_min=0, t_max=1, pas=0.01,\
```

```

        nombre_simulations=1000) :
    """
    Trace le graphe de f_n(t) pour differentes valeurs de n.
    valeurs_n : liste des valeurs de n a tracer
    t_min, t_max : intervalle pour t
    pas : pas pour les valeurs de t
    nombre_simulations :
        nombre de simulations pour estimer P(|S_n| > t)
    """
    valeurs_t = np.arange(t_min, t_max + pas, pas)

    plt.figure(figsize=(10, 6))
    for n in valeurs_n :
        probabilites = []
        for t in valeurs_t :
            # Estimation de P(|S_n| > t) par simulation
            s = [somme(n) for _ in range(nombre_simulations)]
            prob = sum(abs(s_i) > t for s_i in s) \
                / nombre_simulations
            f_n = prob * np.exp(t**2 / (2 * n))
            probabilites.append(f_n)
        plt.plot(valeurs_t, probabilites, label=f"n = {n}")

    plt.xlabel("t")
    plt.ylabel("$f_n(t) = P(|S_n| > t) \cdot e^{-t^2 / (2n)}$")
    plt.title("Graphe de $f_n(t)$ pour differentes\
        valeurs de $n$")
    plt.legend()
    plt.grid()
    plt.savefig('toto.png')

```

Conjecture : On observe que pour n grand, $f_n(t)$ semble tendre vers une constante inférieure ou égale à 2. Cela suggère que $P(|S_n| > t) \leq 2e^{-\frac{t^2}{2n}}$.

5) a) On a $X \in \{-1, 1\}$ avec $P(X = 1) = P(X = -1) = \frac{1}{2}$. Donc :

$$E[e^{tX}] = \frac{1}{2}e^{t \cdot 1} + \frac{1}{2}e^{t \cdot (-1)} = \frac{e^t + e^{-t}}{2} = \text{ch}(t).$$

b) On sait que $\text{ch}(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^{2k}}{(2k)!} \leq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^{2k}}{2^k k!} = e^{\frac{t^2}{2}}$. Donc :

$$E[e^{tX}] = \text{ch}(t) \leq e^{\frac{t^2}{2}}.$$

6) On utilise l'**inégalité de Markov exponentielle** pour la variable aléatoire $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$. Pour tout $\lambda > 0$, on a :

$$P(S_n > t) = P(e^{\lambda S_n} > e^{\lambda t}) \leq e^{-\lambda t} E[e^{\lambda S_n}].$$

Comme les X_k sont indépendantes et identiquement distribuées, on a :

$$E[e^{\lambda S_n}] = \prod_{k=1}^n E[e^{\lambda X_k}] = \left(E[e^{\lambda X}]\right)^n.$$

D'après la question précédente, on sait que $E[e^{\lambda X}] \leq e^{\frac{\lambda^2}{2}}$. Donc :

$$E[e^{\lambda S_n}] \leq \left(e^{\frac{\lambda^2}{2}}\right)^n = e^{\frac{n\lambda^2}{2}}.$$

Ainsi :

$$P(S_n > t) \leq e^{-\lambda t} \cdot e^{\frac{n\lambda^2}{2}} = e^{\frac{n\lambda^2}{2} - \lambda t}.$$

Pour optimiser cette borne, on choisit $\lambda = \frac{t}{n}$ (ce qui minimise l'exposant $\frac{n\lambda^2}{2} - \lambda t$). On obtient alors :

$$P(S_n > t) \leq e^{\frac{n\left(\frac{t}{n}\right)^2}{2} - \frac{t}{n} \cdot t} = e^{\frac{t^2}{2n} - \frac{t^2}{n}} = e^{-\frac{t^2}{2n}}.$$

De même, en remplaçant X_k par $-X_k$ (qui suit la même loi que X_k), on montre que :

$$P(S_n < -t) \leq e^{-\frac{t^2}{2n}}.$$

Enfin, par union des événements, on a :

$$P(|S_n| > t) = P(S_n > t) + P(S_n < -t) \leq 2e^{-\frac{t^2}{2n}}.$$

Conclusion :

$$P(|S_n| > t) \leq 2 \exp\left(-\frac{t^2}{2n}\right).$$

II. Exercice 2 à chercher à la maison, sera corrigé par un élève le 3 juin

II.1 Énoncé

On considère f définie par $f : x \mapsto \int_x^{2x} \ln\left(\frac{t+1}{t-1}\right) dt$.

On note Δ son ensemble de définition.

- 1) Montrer que l'intégrale $\int_1^2 \ln(t-1) dt$ converge et donner sa valeur.
- 2) Représenter le graphe de la fonction f à l'aide de Python.
Établir autant de conjectures que possible quant à f (ensemble de définition, parité, variations, signe etc ...).
- 3) Démontrer les résultats concernant l'ensemble de définition, la parité et le signe de f .
- 4) Étudier la continuité, la dérivabilité et la monotonie de f sur $[1, +\infty[$.
- 5) a) Montrer que la fonction $\varphi : t \mapsto \ln\left(\frac{t+1}{t-1}\right) - \frac{2}{t}$ est intégrable sur $]1, +\infty[$.
b) Établir que f admet des limites finies en $+\infty$ et en $-\infty$, que l'on précisera.

II.2 Corrigé

- 1) L'intégrale $\int_1^2 \ln(t-1) dt$ est une intégrale impropre en $t = 1$.

On sait que $\int_x^x \ln(t-1) dt = (x-1) \ln(x-1) - x$. Ainsi :

$$\int_x^2 \ln(t-1) dt = [(t-1) \ln(t-1) - t]_x^2 = -2 + x - (x-1) \ln(x-1) \xrightarrow{x \rightarrow 1} -1.$$

L'intégrale converge donc et sa valeur est $\boxed{-1}$.

- 2)

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.integrate import quad
```

```
def integrand(t) :
    return np.log((t + 1) / (t - 1))
```

```
def f(x) :
    try :
        return quad(integrand, x, 2 * x)[0]
    except :
        return np.nan
```

```
x_values = np.linspace(1, 10, 400)
y_values = [f(x) for x in x_values]
```

```
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(x_values, y_values, label='f(x)', color='blue')
x_values = np.linspace(-10, -1, 400)
y_values = [f(x) for x in x_values]
plt.plot(x_values, y_values, label='f(x)', color='blue')
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('f(x)')
plt.title('Graphe de la fonction f')
plt.axhline(0, color='black', linewidth=0.5)
plt.axvline(0, color='black', linewidth=0.5)
```

```
plt.grid(True)
plt.legend()
```

```
plt.show()
```

Conjectures :

- L'ensemble de définition Δ semble être $] - \infty, -1] \cup [1, +\infty[$.
- La fonction f semble être **positive**, et même supérieure à 1, 25.
- La fonction f semble être **paire**.
- La fonction f semble être **décroissante** sur $[1, +\infty[$.
- La fonction f semble tendre vers une limite finie en $\pm\infty$.

3) La fonction $t \mapsto \ln\left(\frac{t+1}{t-1}\right)$ est définie si $\frac{t+1}{t-1} > 0$.

Cela revient à $t \in] - \infty, -1[\cup]1, +\infty[$.

Si x est dans cette union d'intervalles, alors l'intervalle $[x, 2x]$ est inclus dans $] - \infty, -1[$ ou $]1, +\infty[$, donc l'intégrale $\int_x^{2x} \ln\left(\frac{t+1}{t-1}\right) dt$ est définie.

De plus, si $x = \pm 1$, $f(x)$ existe grâce à la première question. Ainsi, $\Delta =] - \infty, -1] \cup [1, +\infty[$.

Si $x \in \Delta$, $f(-x) = \int_{-x}^{-2x} \ln\left(\frac{t+1}{t-1}\right) dt = - \int_x^{2x} \ln\left(\frac{-t+1}{-t-1}\right) dt = - \int_x^{2x} \ln\left(\frac{t-1}{t+1}\right) dt = f(x)$, avec un changement de variable. Donc f est paire.

Pour $x > 1$, $t \in [x, 2x] \subset]1, +\infty[$, donc $\frac{t+1}{t-1} > 1$, et $\ln\left(\frac{t+1}{t-1}\right) > 0$.

Ainsi, $f(x) = \int_x^{2x} \ln\left(\frac{t+1}{t-1}\right) dt > 0$.

4) La fonction $t \mapsto \ln\left(\frac{t+1}{t-1}\right)$ est continue sur $]1, +\infty[$, donc f est continue sur $]1, +\infty[$.

De plus $f(x) = \int_1^{2x} \ln\left(\frac{t+1}{t-1}\right) dt - \int_1^x \ln\left(\frac{t+1}{t-1}\right) dt \xrightarrow{x \rightarrow 1} f(1)$, donc f est continue en 1.

D'après le théorème fondamental de l'analyse, f est dérivable sur $]1, +\infty[$ et :

$$f'(x) = \frac{d}{dx} \left(\int_x^{2x} \ln\left(\frac{t+1}{t-1}\right) dt \right) = 2 \ln\left(\frac{2x+1}{2x-1}\right) - \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right).$$

Simplifions $f'(x)$:

$$f'(x) = \ln\left(\left(\frac{2x+1}{2x-1}\right)^2 \cdot \frac{x-1}{x+1}\right).$$

Montrons que $f'(x) < 0$ pour tout $x > 1$:

Simplifions l'expression à l'intérieur du logarithme :

$$(2x+1)^2(x-1) = (4x^2+4x+1)(x-1) = 4x^3-4x^2+4x^2-4x+x-1 = 4x^3-3x-1 = x(4x^2-3)-1$$

$$(2x-1)^2(x+1) = (4x^2-4x+1)(x+1) = 4x^3+4x^2-4x^2-4x+x+1 = 4x^3-3x+1 = x(4x^2-3)+1$$

Ainsi, l'expression devient :

$$\frac{x(4x^2-3)-1}{x(4x^2-3)+1}.$$

Or $x(4x^2-3) > 1$ pour tout $x > 1$, et donc $x(4x^2-3)+1 > x(4x^2-3)-1 > 0$, d'où $\frac{x(4x^2-3)-1}{x(4x^2-3)+1} < 1$ et on en déduit que $f'(x) < 0$ pour tout $x > 1$, donc f est **strictement décroissante** sur $]1, +\infty[$.

Enfin, facilement $f'(x) \xrightarrow{x \rightarrow 1} -\infty$ donc avec le théorème de la limite de la dérivée, f n'est pas dérivable en 1.

5) a) Étudions le comportement de $\varphi(t)$ en $+\infty$:

$$\begin{aligned} \ln\left(\frac{t+1}{t-1}\right) &= \ln\left(\frac{t+1}{t}\right) - \ln\left(\frac{t-1}{t}\right) \\ &= \ln\left(1 + \frac{1}{t}\right) - \ln\left(1 - \frac{1}{t}\right) \\ &= \frac{1}{t} - \frac{1}{2t^2} + \frac{1}{3t^3} + \frac{1}{t} + \frac{1}{2t^2} + \frac{1}{3t^3} + o\left(\frac{1}{t^3}\right) \\ &= \frac{2}{t} + \frac{2}{3t^3} \end{aligned}$$

Ainsi, $\varphi(t) = o(1/t^2)$ donc φ est intégrable en $+\infty$.

b) On a :

$$f(x) = \int_x^{2x} \ln\left(\frac{t+1}{t-1}\right) dt = \int_x^{2x} \left(\ln\left(\frac{t+1}{t-1}\right) - \frac{2}{t}\right) dt + \int_x^{2x} \frac{2}{t} dt.$$

Le premier terme tend vers 0 car $\int_1^{+\infty} \varphi(t) dt$ converge, et le second terme vaut :

$$2\ln(2x) - 2\ln(x) = 2\ln(2).$$

Ainsi, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2\ln(2)$.

Par parité le résultat est le même en $-\infty$.

III. Exercice 3 à chercher à la maison, sera corrigé par un élève le 10 juin

III.1 Énoncé

Pour $a, b, c \in \mathbb{R}$ on pose $M = \begin{pmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{pmatrix}$.

1) Avec Python :

a) Soit $u = (a, b, c)$ et $v = (a', b', c')$. Calculer $M_u \times M_v$ et $M_v \times M_u$, puis faire des conjectures.

b) Pour quelles valeurs de (a, b, c) peut-on conjecturer la diagonalisation de $M_{(a,b,c)}$ dans $\mathbb{R}$?

2) a) Exprimer M_u comme un polynôme en $S = M_{(0,1,0)}$.

b) Valider alors les conjectures de la question 1)a).

3) a) Montrer que M_u est semblable à une matrice A_u de la forme

$$\begin{pmatrix} ? & 0 & 0 \\ 0 & ? & ? \\ 0 & ? & ? \end{pmatrix}.$$

b) Valider les conjectures de la question 1)b).

4) On considère le polynôme :

$$P_m(X) = X^3 - X^2 + m$$

et les ensembles :

$$S = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \mid a^2 + b^2 + c^2 = 1\},$$

$$T = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \mid a + b + c = 1\},$$

$$T^- = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \mid a + b + c = -1\},$$

$$U = S \cap (T \cup T^-).$$

a) Pour quelles valeurs de m les racines de P_m sont-elles toutes réelles ?

b) Montrer que si M_u est orthogonale, alors $u \in U$.

c) Déterminer les conditions nécessaires (et suffisantes ?) pour que M_u soit une rotation.

III.2 Corrigé

1) a) Conjecturer que $M_u \times M_v = M_{u \cdot v} = M_v \times M_u$, et que les matrices M_u sont stables par produit.

```
import numpy as np
```

```
def matrice_M(a, b, c) :
    """Retourne la matrice M_{(a,b,c)}."""
    return np.array([
        [a, b, c],
        [c, a, b],
        [b, c, a]
    ])
```

```
def produit_matrices(u, v) :
    """
    Calcule M_u * M_v et M_v * M_u.
```

Retourne les deux produits sous forme de tableaux NumPy.

"""

a_u, b_u, c_u = u

a_v, b_v, c_v = v

M_u = matrice_M(a_u, b_u, c_u)

M_v = matrice_M(a_v, b_v, c_v)

Produit M_u * M_v

produit_u_v = np.dot(M_u, M_v)

Produit M_v * M_u

produit_v_u = np.dot(M_v, M_u)

return produit_u_v, produit_v_u

- b) Si $b = c$, alors $M_{(a,b,c)}$ est symétrique. Si $b \neq c$, alors $M_{(a,b,c)}$ a des valeurs propres complexes, donc non diagonalisable dans $\mathbb{R}$.

import random

def est_diagonalisable_reel(a, b, c, tol=1e-10) :

"""

Vérifie si la matrice $M_{\{(a,b,c)\}}$ est diagonalisable dans $\mathbb{R}$.

Retourne True si toutes les valeurs propres sont réelles.

"""

M = matrice_M(a, b, c)

Vérification des valeurs propres

valeurs_propres = np.linalg.eigvals(M)

Vérifie si toutes les valeurs propres sont réelles (partie imaginaire nulle)

sont_reelles = np.all(np.abs(valeurs_propres.imag) < tol)

return sont_reelles

def test_diago() :

a = random.randrange(-9,9)

b = random.randrange(-9,9)

c = random.randrange(-9,9)

print(matrice_M(a,b,c))

print(est_diagonalisable_reel(a, b, c, tol=1e-10))

- 2) a) $M_u = aS_3 + cS^2 + bS$ et $S^3 = I_3$.

- b) Valider les conjectures en calculant $M_u \times M_v = (aI_3 + cS^2 + bS) \times (a'I_3 + c'S^2 + b'S) = (aa' + cb' + bc')I_3 + (ab' + ba' + cc')S + (ac' + ca' + bb')S^2$.

On trouve une symétrie dans les coefficients donc $M_u M_v = M_v M_u$, et en tant que combinaison linéaire de I_3 , S et S^2 , c'est une matrice du type voulu.

- 3) a) $S \in O_3(\mathbb{R})$, et $\det S = 1$, donc S est une rotation. Si θ est son angle, $2 \cos \theta + 1 = \text{tr } S = 0$, donc $\theta = \pm \frac{2\pi}{3}$.

L'axe est Vect $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. On pose $u = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $v = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et

$w = u \wedge v = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$, donc (u, v, w) est une base orthonormale

directe. Or $Sw = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = -\frac{1}{2}v - \frac{\sqrt{3}}{2}w = \cos \theta v + \sin \theta w$,

donc $\sin \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ et $\theta = -\frac{2\pi}{3}$.

Donc S est semblable à $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$. Il existe

P orthogonale telle que $S = PBP^{-1}$, donc $M_u =$

$$P(aI_3 + bB + cB^2)P^{-1}, \text{ donc } A_u = aI_3 + bB + cB^2, \text{ avec } B^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

$$\text{b) } A_u = \begin{pmatrix} a+b+c & 0 \\ 0 & C_u \end{pmatrix} \text{ avec } C_u = \begin{pmatrix} a - \frac{b+c}{2} & \frac{(b-c)\sqrt{3}}{2} \\ \frac{(c-b)\sqrt{3}}{2} & a - \frac{b+c}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix}.$$

Si $b = c$, A_u est diagonale, donc M_u est diagonalisable.

Si $b \neq c$, $\chi_{C_u} = (X - \alpha)^2 + \beta^2$, qui n'a aucune racine réelle car $\beta^2 > 0$. Donc χ_{M_u} n'est pas scindé dans $\mathbb{R}$.

4) a) ***Je ne vois pas l'utilité de cette question.***

P_m est strictement croissant sur $]-\infty, 0]$, strictement décroissant sur $[0, 2/3]$ et strictement croissant sur $[2/3, +\infty[$. Ses racines sont toutes réelles ssi le maximum local atteint en 0 est positif et le minimum local atteint en $2/3$ est négatif, c'est-à-dire ssi $0 \leq m \leq \frac{4}{27}$.

b) Si M_u est orthogonale, alors ses colonnes sont de norme 1, donc $a^2 + b^2 + c^2 = 1$ et $u \in S$.

De plus, ses colonnes sont deux à deux orthogonales, ce qui donne $ab+ca+bc = 0$. Alors $(a+b+c)^2 = a^2+b^2+c^2+2(ab+ca+bc) = 1$, donc $a+b+c = \pm 1$, donc $u \in U$.

La réciproque se montre facilement avec les mêmes arguments.

c) M_u est une rotation ssi elle est orthogonale et de déterminant positif. Or avec la question 3)b), $\det M_u = (a+b+c)(\alpha^2 + \beta^2)$. Donc $\det M_u \geq 0$ ssi $a+b+c \geq 0$. En rassemblant toutes les conditions, il vient M_u est une rotation ssi $a^2 + b^2 + c^2 = 1$ et $a+b+c = 1$.

IV. Exercice 4, sera peut-être vu en classe

On considère $M = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ et $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$.

On pose $\varphi_M(X) = X^\top M X$ et $f(x, y) = \varphi_M(X)$.

- 1) a) Tracer avec Python la surface $f : [-2, 2] \times [-2, 2] \rightarrow \mathbb{R}$.
b) Trouver le ou les extremum(s) locaux de f s'il(s) existe(nt) ?
c) Montrer que f est surjective.
- 2) a) Montrer que $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ s'écrit comme la somme de deux matrices symétrique et antisymétrique. L'écriture est-elle unique ?
b) Écrire une fonction Python qui renvoie la partie symétrique de M .

$$3) \text{ Soit } M = \begin{pmatrix} 291 & 332 & 413 \\ 332 & 291 & 508 \\ 291 & 413 & 332 \end{pmatrix}$$

- a) Appliquer la fonction précédente à M (on notera S la partie symétrique de M).
- b) Conjecturer quelque chose sur $\varphi_M(X)$ et $\varphi_S(X)$.
- 4) Montrer que $\varphi_M = \varphi_S$ pour toute matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
- 5) On suppose M nilpotente.
 - a) Montrer que $\text{tr}(M) = \text{tr}(S)$.
 - b) Trouver $\text{spectre}(M)$.
 - c) Trouver $\text{Im}(\varphi_M)$.